Ficha de Exercícios — Equações Trigonométricas e Fórmulas de Adição

Instruções: Resolve em $\mathbb{R}$, salvo indicação em contrário. Apresenta as soluções gerais com $k \in \mathbb{Z}$.

1. Equações Elementares

Resolve em $\mathbb{R}$.

1. $\sin x = \dfrac{1}{2}$
2. $\cos x = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$
3. $\tan x = 1$
4. $\sin x = -\dfrac{\sqrt{3}}{2}$
5. $\cos x = -1$
6. $\tan x = -\sqrt{3}$
7. $\sin x = 0$
8. $\cos x = 2$
9. $2\cos x + 1 = 0$
10. $\sqrt{3}\tan x - 1 = 0$

2. Equações num Intervalo

Resolve no intervalo indicado.

1. $\sin x = \dfrac{\sqrt{2}}{2}, \quad \text{em } [0, 2\pi]$
2. $\cos x = \dfrac{1}{2}, \quad \text{em } [-\pi, \pi]$
3. $\tan x = \sqrt{3}, \quad \text{em } [0, 2\pi]$
4. $2\sin x - \sqrt{3} = 0, \quad \text{em } [0, 3\pi]$

5. $\cos(2x) = 0, \quad \text{em } [0, \pi]$

6. $\sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right) = 1, \quad \text{em } [0, 2\pi]$

3. Equações do Tipo $\sin u = \sin v$ e $\cos u = \cos v$

Resolve em $\mathbb{R}$.

1. $\sin(2x) = \sin x$

2. $\cos(3x) = \cos x$

3. $\sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{6}\right)$

4. $\cos(2x) = \cos\left(x - \frac{\pi}{2}\right)$

5. $\tan(2x) = \tan\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$

6. $\sin x = \cos x$

4. Equações que se Reduzem a Equações do 2.º Grau

Resolve em $\mathbb{R}$.

1. $2\sin^2 x - \sin x = 0$

2. $\cos^2 x = \frac{1}{4}$

3. $2\cos^2 x - 3\cos x + 1 = 0$

4. $2\sin^2 x + \sin x - 1 = 0$

5. $2\cos^2 x + \sin x - 1 = 0 \quad (\text{usa } \cos^2 x = 1 - \sin^2 x)$

6. $\tan^2 x - 3 = 0$

5. Fórmulas de Adição e Duplicação

Usa $\sin(a \pm b) = \sin a \cos b \pm \cos a \sin b$, $\cos(a \pm b) = \cos a \cos b \mp \sin a \sin b$, $\sin(2a) = 2\sin a \cos a$ e $\cos(2a) = \cos^2 a - \sin^2 a$.

1. Calcula o valor exato de $\sin 75°$ (usa $75° = 45° + 30°$).

2. Calcula o valor exato de $\cos 15°$.

3. Calcula o valor exato de $\cos \dfrac{7\pi}{12}$.

4. Sabendo que $\sin \alpha = \dfrac{3}{5}$, com α agudo, calcula $\sin(2\alpha)$ e $\cos(2\alpha)$.

5. Simplifica $\sin x \cos(2x) + \cos x \sin(2x)$.

6. Mostra que $\cos(2x) = 1 - 2\sin^2 x$.

7. Resolve: $\sin(2x) = \cos x$.

8. Resolve: $\cos(2x) + \cos x = 0$.

6. Desafios

Resolve os problemas.

1. Resolve em $[0, 2\pi]$: $\sin x + \cos x = 1$. (Sugestão: eleva ao quadrado e verifica as soluções.)

2. Resolve em $\mathbb{R}$: $\sqrt{3}\sin x + \cos x = 1$ (escreve o primeiro membro na forma $2\sin(x + \varphi)$).

3. Mostra que $\tan(a + b) = \dfrac{\tan a + \tan b}{1 - \tan a \tan b}$.

4. A altura de uma onda é $h(t) = 2\sin\left(\dfrac{\pi t}{3}\right)$, em metros. Em que instantes de $[0, 12]$ a altura é 1 m?